3E • APPROFONDISSEMENT / MATHÉMATIQUES

Aller au bout de la preuve

45 min • Calculatrice autorisée • Chaque conclusion doit être justifiée.

Camille Moreau Date : ____ / ____ / _____ 1 / 2

01 Une division qui change tout

ALGÈBRE / Résoudre sans perdre de solution

Résous dans les nombres réels : **x(x − 3) = 2x**. Explique pourquoi les transformations utilisées conservent toutes les solutions.

RETOUR SUR MON RAISONNEMENT

Ta division par x suppose x ≠ 0. Elle conserve la solution 5, mais fait disparaître 0, qui vérifie aussi l'équation. Ramène tout à gauche : x(x − 5) = 0. Un produit nul donne **x = 0 ou x = 5**. Avant de diviser par une expression, vérifie si elle peut être nulle.

02 Deux évolutions successives

POURCENTAGES / Distinguer variation et coefficient

Un abonnement coûte 20 000 F CFA. Son prix augmente de 20 %, puis baisse de 20 %. Retrouve-t-il son prix initial ? Calcule le prix final et justifie ta conclusion.

RETOUR SUR MON RAISONNEMENT

Les deux 20 % ne portent pas sur le même prix. La baisse vaut 4 800 F, après une hausse de 4 000 F. Les coefficients se multiplient : 1,20 × 0,80 = 0,96. Prix final : **19 200 F CFA, soit −4 %**.

3E • APPROFONDISSEMENT / MATHÉMATIQUES

Aller au bout de la preuve

45 min • Calculatrice autorisée • Chaque conclusion doit être justifiée.

Camille Moreau Date : ____ / ____ / _____ **2 / 2**

03 Choisir la bonne population

PROBABILITÉS / Lire une information conditionnelle

Dans un club de 30 élèves, il y a 18 filles, dont 12 pratiquent le basket. Parmi les 12 garçons, 3 pratiquent le basket. On choisit au hasard **un élève parmi les basketteurs**. Quelle est la probabilité que ce soit une fille ? Justifie le numérateur et le dénominateur.

RETOUR SUR MON RAISONNEMENT

12 est le bon numérateur, mais 30 n'est plus le bon total. Le tirage se fait seulement parmi les 12 + 3 = 15 basketteurs. Donc P = 12/15 = **4/5**. Ton 12/30 répondrait à une autre question : choisir une fille basketteuse parmi tous les élèves du club.

04 Un cas suffit-il à prouver ?

ARITHMÉTIQUE / Passer de l'exemple à la démonstration

Affirmation : « La somme de deux entiers impairs consécutifs est toujours un multiple de 4. »
Démontre cette affirmation pour **tous** les entiers impairs consécutifs.

MON PROCHAIN PAS

Tes exemples sont exacts, mais ne couvrent pas tous les cas. Écris les deux impairs consécutifs 2n + 1 et 2n + 3 : leur somme vaut 4n + 4 = 4(n + 1), donc un multiple de 4. **Ton cap :** tu sais calculer ; sécurise maintenant ce que tu supposes et ce que tu prouves. Pour chaque preuve, indique pourquoi elle vaut pour tous les cas.